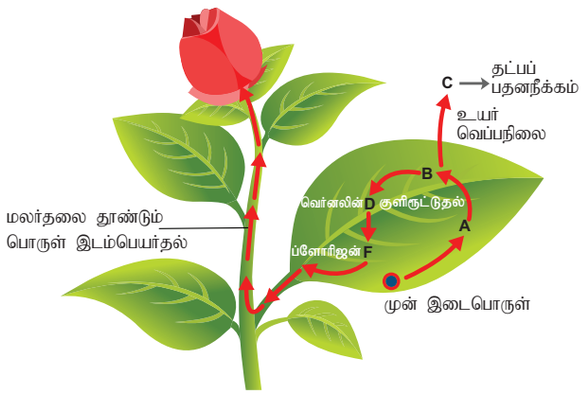
கொண்டுள்ளது. முதல் நிலை **வெப்பமான நிலை,** அதாவது உடல் வளர்ச்சி நிலையில் குறைவான வெப்பநிலை மற்றும் உகந்த ஈரப்பதம் தேவைப்படுகிறது. அடுத்த நிலை **ஒளி நிலை** இதில் அதிக வெப்பநிலை ஃப்ளோரிஜன் (மலர்தல் ஹார்மோன்) உற்பத்திக்கு தேவைப்படுகிறது.

ii. **ஹார்மோன் சார்ந்த கருதுகோள்**

பர்விஸ் (*Purvis*) ன் (1911) கூற்றுப்படி முன்னோடி பொருள் ஒன்றிலிருந்து *A* எனும் பொருள் உருவாகிறது பின்னர் குளிர் நிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது *B* யாக மாறுகிறது. *B* எனும் பொருள் மிகவும் நிலையற்றது. உகந்த வெப்பநிலையில் *B* நிலையான சேர்மமாகிய *D*–ஆக மாறுகிறது இது **வெர்னலின்** எனப்படும். வெர்னலின் பின்னர் *F* ஆக மாறுகிறது. ஃப்ளோரிஜன் மலர் உருவாக்கத்தினை தூண்டுகிறது. ஆனால் அதிக வெப்பநிலையில் *B* பொருள் *C* ஆக மாறுகிறது மற்றும் தட்பப்பதன விளைவு நீக்கமும் நடைபெறுகிறது (படம் 15.21).



படம் 15.21 தட்பப்பதனம் மற்றும் மலர்தல்

2. **தட்பப்பதனத்தின் செயல்முறை**

விதைகளை முதலில் நீரில் ஊற வைத்து அவற்றை 10°C முதல் 12°C க்கு உட்படுத்தி முளைக்க வைக்க வேண்டும். பின்னர் விதைகளை குறைந்த வெப்பநிலைக்கு (3°C முதல் 5°C க்கு) சில நாட்களிலிருந்து 30 நாட்கள் வரை வைத்திருக்க வேண்டும். முளைக்கும் விதைகளை இந்த செயல்முறைக்கு பிறகு உலர வைத்து நிலத்தில் நட வேண்டும். இந்த தாவரங்கள் சோதனைக்கு உட்படாத தாவரங்களை காட்டிலும் விரைவாக மலர்தலை நிகழ்த்தும்.

3. **தட்பப்பதன விளைவு நீக்கம்** (*Devernalization*)

தட்பப்பதனத்தின் தலைகீழான விளைவு **தட்பப்பதன நீக்கம்** எனப்படும்.

4. **செயல்முறை பயன்பாடுகள்**

1. தட்பப்பதனம் தழை உடல பகுதி கால அளவை குறைத்து விரைந்து மலர்கள் உருவாதலை தூண்டுகிறது.
2. தாவரங்களின் குளிர் எதிர்ப்புதன்மையை அதிகரிக்கிறது.
3. தாவரங்களின் பூஞ்சை நோய்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்புத் தன்மையை இது தூண்டுகிறது.
4. தாவரப் பயிர்பெருக்கத்தை விரைவுபடுத்த உதவுகிறது.

15.6 விதை முளைத்தல் மற்றும் விதை உறக்கம் (Seed germination and Seed dormancy)

I. **விதை முளைத்தல்**

சாதகமான சூழ்நிலையில் கரு தூண்டப்பட்டு வளர்ச்சியடைந்து விதையானது, நாற்றாகும் நிகழ்வு **விதை முளைத்தல்** என்றழைக்கப்படுகிறது.

1. **விதை முளைத்தலின் வகைகள்**

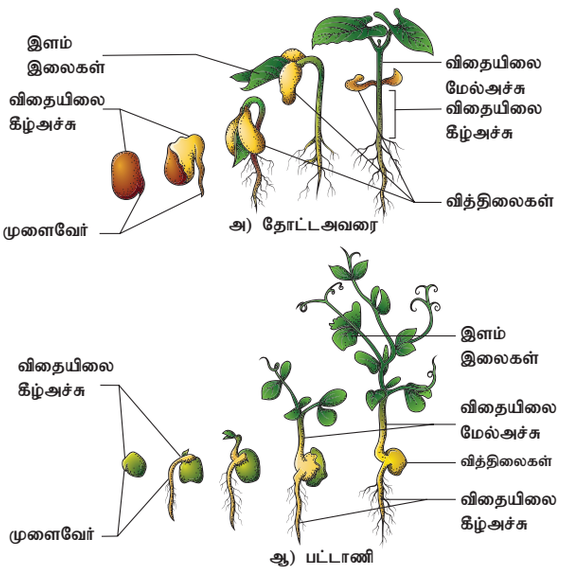
இரண்டு வகையான விதை முளைத்தல் காணப்படுகிறது. அவை தரை மேல் விதை முளைத்தல் மற்றும் தரைகீழ் விதை முளைத்தல்.

i. **தரைமேல் விதை முளைத்தல்** (*Epigeal seed germination*)

தரைமேல் விதை முளைத்தலின் போது மண்ணிலிருந்து விதையிலைகள் வெளித்தள்ளப்படுகிறது. விதையிலை அச்சு விரைவாக நீட்சி அடைவதால் இது நிகழ்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஆமணக்கு மற்றும் அவரை.

ii. **தரைகீழ் விதை முளைத்தல்** (*Hypogeal seed germination*)

தரை கீழ் விதை முளைத்தலின் போது விதையிலை மேல் அச்சு மண்ணிற்கு கீழ் விரைந்து நீட்சி அடைவதன் காரணமாக இது நிகழ்கிறது (படம் 15.22). எடுத்துக்காட்டு: மக்காச்சோளம், பட்டாணி.



படம் 15.22 (அ) தரைமேல் விதை முளைத்தல் (ஆ) தரை கீழ் விதை முளைத்தல்

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 341 21/01/2023 16:56:47